

ALÉM DO EQUILÍBRIO FISCAL: O ORÇAMENTO PÚBLICO COMO MOTOR DO DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO

BEYOND FISCAL BALANCE: THE PUBLIC BUDGET AS A DRIVER OF BRAZILIAN DEVELOPMENT

Newton Giovanni Teixeira Gomes Junior¹

Resumo

Este artigo analisa o orçamento público brasileiro como instrumento de desenvolvimento econômico e redução das desigualdades, em contraste com o paradigma de austeridade consolidado pela Emenda Constitucional nº 95/2016. Com base na Economia Política heterodoxa, de orientação pós-keynesiana e estruturalista, o estudo sistematiza evidências econométricas sobre os efeitos da composição do gasto público estadual no PIB per capita e no Índice de Gini, utilizando modelos de painel e Vetores Autorregressivos Bayesianos (VAB) aplicados a dados do IBGE, STN e FINBRA. Os resultados mostram que gastos em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento e encargos sociais possuem efeitos positivos e significativos sobre o produto estadual, enquanto a desigualdade reduz o PIB per capita. Além disso, observa-se forte retração do investimento público federal entre 2010 e 2024. Conclui-se que a ampliação estratégica do investimento público estimula o investimento privado e fortalece a sustentabilidade fiscal por meio do crescimento econômico.

Palavras-chave: Orçamento público. Investimento público. Austeridade fiscal. Desenvolvimento econômico. Desigualdade de renda.

Abstract

This article analyzes the Brazilian public budget as an instrument for economic development and inequality reduction, in contrast to the austerity paradigm consolidated by Constitutional Amendment No. 95/2016. Based on heterodox Political Economy, particularly Post-Keynesian and structuralist approaches, the study systematizes econometric evidence on the effects of state public expenditure composition on GDP per capita and the Gini Index, using panel data models and Bayesian Vector Autoregressions (BVAR) applied to data from IBGE, STN, and FINBRA. The results indicate that expenditures on infrastructure, research and development, and social charges have positive and statistically significant effects on state output, while higher inequality reduces GDP per capita. In addition, federal public investment sharply declined between 2010 and 2024. The study concludes that strategic public investment stimulates private investment and strengthens fiscal sustainability through economic growth.

JEL: E60, E62, O23.

Keywords: Public budget. Public investment. Fiscal austerity. Economic development. Income inequality.

¹ Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

1. INTRODUÇÃO

A hegemonia do pensamento ortodoxo sobre as finanças públicas brasileiras estabeleceu como postulado a ideia de que a disciplina fiscal constituiria condição suficiente — e não meramente necessária — para o desenvolvimento econômico. Sua expressão mais radical no Brasil é a Emenda Constitucional (EC) nº 95, aprovada em 2016, que congelou as despesas primárias federais em termos reais por vinte anos consecutivos, submetendo o conjunto das políticas públicas ao imperativo contábil do equilíbrio fiscal (PERES; SANTOS, 2020). Enquanto as despesas discricionárias foram progressivamente comprimidas, a parcela do fundo público destinada ao serviço da dívida permaneceu blindada de qualquer teto.

A paralisia do investimento público constitui o nó central do dilema macroeconômico que o país enfrenta na terceira década do século XXI. O investimento público federal, que alcançou 2,80% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2010, recuou para aproximadamente 0,78% do PIB em 2024 — queda acumulada de 72,1% (BRASIL, 2024). As políticas pró-cíclicas implementadas sob o regime da EC 95, ao contraírem o gasto exatamente nos momentos de desaquecimento, aprofundaram a retração da demanda agregada e inviabilizaram a recuperação pela via do efeito multiplicador.

Diante desse quadro, a questão central que orienta este trabalho é: em que medida a transição de um paradigma de austeridade fiscal para uma gestão orçamentária indutora e estratégica pode reverter o ciclo de baixo crescimento e desigualdade estrutural no Brasil? O objetivo geral consiste em analisar o orçamento público como instrumento ativo de promoção do desenvolvimento econômico e de redução das desigualdades. Desse propósito derivam três objetivos específicos: (i) examinar o impacto das regras fiscais vigentes — em particular da EC 95/2016 — sobre a capacidade de investimento estatal; (ii) investigar a relação entre a composição do gasto público e a redução das desigualdades sociais; e (iii) discutir o papel estratégico do economista e do planejador público na construção de uma arquitetura orçamentária orientada pelo desenvolvimento.

A hipótese central sustenta que o investimento público, quando orientado estrategicamente para infraestrutura produtiva, educação, saúde e inovação, gera efeitos de atração do investimento privado (crowding-in), ampliando a capacidade produtiva da economia e expandindo a base tributária de forma estrutural. A evidência empírica disponível para a

economia brasileira indica que os gastos de capital do setor público apresentam relação positiva com o PIB (ROCHA; GIUBERTI, 2007; SANTOS, 2025), ao passo que a contração fiscal pró-cíclica compromete o potencial produtivo de longo prazo. Consequentemente, a sustentabilidade fiscal duradoura não é pré-condição do crescimento — é seu resultado.

O artigo está organizado em cinco seções. Esta introdução constitui a primeira; a segunda apresenta o referencial teórico; a terceira descreve a metodologia; a quarta apresenta e discute os resultados; e a quinta expõe as considerações finais.

2. O ESTADO COMO INDUTOR DO DESENVOLVIMENTO: FUNDO PÚBLICO E CRÍTICA À FINANCEIRIZAÇÃO

A relação entre Estado e economia não se resolve por equações de ótimo: é, antes de tudo, uma questão de poder inscrita nas estruturas sociais que organizam o capitalismo. A tese do enxugamento da máquina pública, difundida desde as reformas estruturais dos anos 1990 sob o abrigo do Consenso de Washington, repousa no pressuposto de que o mercado, operando livremente, produziria alocações de recursos superiores às resultantes da deliberação política — pressuposto que a trajetória do desenvolvimento capitalista periférico e a industrialização tardia brasileira, conduzida sob intensa liderança estatal, não confirmam.

A categoria do fundo público, formulada por Salvador (2012), é central nessa discussão. O fundo público corresponde à totalidade dos recursos que o Estado mobiliza para intervir tanto na esfera da acumulação produtiva quanto no financiamento das políticas sociais. No capitalismo contemporâneo, ele desempenha funções estruturais múltiplas e contraditórias: financia a reprodução da força de trabalho por meio de salários indiretos; sustenta o investimento capitalista mediante subsídios e desonerações tributárias; provê a infraestrutura física e tecnológica sobre a qual a acumulação privada opera; e, sob a hegemonia neoliberal, transfere recursos ao capital financeiro na forma de juros e amortizações da dívida pública (SALVADOR, 2012). O Estado nunca esteve, portanto, ausente da economia — ele apenas escolhe em favor de quem atuar.

Salvador e Teixeira (2014) demonstram que os tributos indiretos responderam, em média, por mais de 60% do financiamento das políticas da seguridade social no período 2001-2011, enquanto a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), única fonte incidente sobre a renda do capital, participou com apenas 7,97% do custeio. Nesse arranjo regressivo, os trabalhadores de menor renda sustentam as próprias políticas sociais que deveriam compensar as desigualdades que o mercado lhes impõe. Peres e Santos (2020) acrescentam que a política

de valorização do salário mínimo foi o principal vetor da redução da desigualdade do rendimento domiciliar per capita observada a partir de meados da década de 1990, tendência interrompida pela EC 95, que congelou em termos reais exatamente as despesas de maior potencial redistributivo.

Em oposição à lógica do Estado mínimo, a perspectiva da capacidade estatal — articulada por Abreu e Gomes (2010) na tradição desenvolvimentista — sustenta que a presença qualificada do Estado na economia é condição, e não obstáculo, do desenvolvimento sustentado. A evidência empírica converge nessa direção: Santos (2025), em análise dos estados brasileiros no período 2002-2019 com painel dinâmico e Vetores Autorregressivos Bayesianos, identifica efeitos positivos e estatisticamente significativos dos gastos em infraestrutura, encargos sociais e pesquisa e desenvolvimento sobre o PIB per capita estadual; e Rocha e Giuberti (2007), para o período 1986-2003, demonstram que os gastos de capital estaduais e os investimentos em transporte, comunicação e educação contribuem significativamente para o crescimento.

Persiste, contudo, um equívoco politicamente funcional aos interesses do capital rentista: a analogia entre o orçamento do Estado e o de uma família. A distinção decisiva é a soberania monetária — o Estado soberano é o emissor da moeda em que seus compromissos são denominados, o que altera a natureza de sua restrição orçamentária. Como sistematiza Daniel (2007), a política fiscal compreende o padrão das intervenções do governo por meio de gastos, tributação, transferências e empréstimos, determinadas em sua quase totalidade pelo orçamento, que constitui o próprio nível de demanda agregada que circula na economia. A teoria keynesiana fornece o arcabouço conceitual (KEYNES, 1936): diante de uma recessão, a política fiscal ótima é expansionista, pois o efeito multiplicador estimula a demanda agregada. Daniel (2007) distingue os estabilizadores automáticos da política discricionária e conclui que a política anticíclica — ampliar gastos nas recessões e reduzi-los nas expansões — é a que promove a estabilização do produto; é a praticada pelos países do G-7 e da OCDE, ao contrário das políticas pró-cíclicas historicamente adotadas por economias emergentes como o Brasil.

Não basta, porém, gastar: é preciso gastar bem. Maciel (2013) propõe avaliar a qualidade do gasto em quatro dimensões — eficiência, eficácia, efetividade e melhora alocativa — e o uso do resultado orçamentário estrutural para dissociar a condução fiscal dos efeitos transitórios do ciclo, distinguindo se um déficit resulta de escolha deliberada de gasto ou de queda cíclica de arrecadação. Rocha e Giuberti (2007) demonstram que a composição do gasto é tão determinante quanto seu volume agregado: os gastos correntes primários apresentam coeficiente negativo sobre o crescimento per capita, enquanto os gastos de capital têm efeito

positivo. Gomes Junior (2024), na perspectiva pós-kaleckiana, ressalta que a elevação de salários e a ampliação de transferências de renda aumentam o poder de compra das famílias de menor renda — de propensão marginal ao consumo mais elevada —, gerando multiplicadores superiores sobre o produto, ampliando o mercado interno e reduzindo a dependência da economia em relação a ciclos de exportação de produtos primários. Nesse cenário, o economista ocupa posição estratégica: não como árbitro neutro de restrições contábeis, mas como operador técnico comprometido com uma arquitetura orçamentária capaz de articular crescimento, equidade e sustentabilidade.

3. METODOLOGIA

3.1. Caracterização da pesquisa e base empírica

Quanto à abordagem, o trabalho é de natureza explicativa e caráter quali-quantitativo, desenvolvido sob a perspectiva analítica da Economia Política. A dimensão qualitativa assenta-se na revisão bibliográfica crítica das teorias heterodoxas, estruturalistas e pós-keynesianas de finanças públicas. A dimensão quantitativa consiste na sistematização e na reinterpretação crítica de evidências econométricas de dados em painel produzidas por estudos recentes sobre a composição do gasto público estadual brasileiro — em especial Rocha e Giuberti (2007) e Santos (2025) —, articulando seus resultados ao debate sobre o papel do orçamento no desenvolvimento.

A base empírica reinterpretada tem como unidade de análise os 26 estados brasileiros, excluído o Distrito Federal por suas características orçamentárias atípicas. Os dados mobilizados de Santos (2025) cobrem o período 2002-2019 — recorte justificado pela disponibilidade contínua e padronizada dos dados de execução orçamentária subnacional e pela exclusão do exercício de 2020, cuja singularidade pandêmica distorceria as estimativas de longo prazo —, totalizando um painel de 416 observações efetivamente utilizadas. Os dados de Rocha e Giuberti (2007), por sua vez, referem-se ao período 1986-2003.

3.2. Fontes de dados e variáveis

As variáveis fiscais provêm do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi/Finbra), organizadas por função e subfunção conforme a classificação funcional da despesa pública. Utilizam-se ainda dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — Contas Regionais, para o PIB estadual, e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), para o Índice de Gini estadual (IBGE, 2023) — e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Todas as variáveis monetárias foram

deflacionadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e convertidas para valores per capita.

As variáveis dependentes são o PIB per capita estadual, em logaritmo natural, e o Índice de Gini. As variáveis explicativas centrais compreendem categorias de gasto per capita: investimento em infraestrutura (funções transporte, urbanismo, saneamento e energia), educação, saúde, encargos sociais (previdência e assistência social), administração pública, segurança pública e pesquisa e desenvolvimento (P&D). Como variáveis de controle, incluem-se as importações per capita (proxy da abertura econômica), a receita tributária própria per capita (proxy da capacidade fiscal autônoma) e o consumo de energia elétrica per capita (proxy da atividade produtiva). Os valores defasados das variáveis dependentes captam a dinâmica inercial do crescimento e da desigualdade.

3.3. Estratégia econométrica das evidências mobilizadas

A estratégia econométrica combina três abordagens complementares — LSDV, System GMM e VAB —, que permitem triangular efeitos médios de longo prazo e respostas dinâmicas a choques. Cada um dos métodos é detalhado a seguir.

O modelo LSDV com efeitos fixos estaduais é estimado na especificação:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 GAS_{Pit} + \beta_2 X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Em que Y_{it} representa o logaritmo do PIB per capita (ou o Índice de Gini) do estado i no período t ; GAS_{Pit} é o vetor de variáveis de gasto público per capita por categoria funcional; X_{it} é o vetor de variáveis de controle; μ_i são os efeitos fixos estaduais que capturam heterogeneidades não observadas invariantes no tempo (dotação de recursos naturais, localização geográfica, histórico institucional); e ε_{it} é o termo de erro idiossincrático. A principal limitação desse modelo — que o LSDV não corrige — é a possível endogeneidade entre gasto público e crescimento, dado que o produto estadual afeta a arrecadação e, consequentemente, a capacidade de gasto.

Para endereçar esse problema de endogeneidade e a presença da variável dependente defasada como regressor — o que tornaria o estimador de efeitos fixos inconsistente em painéis com T moderado —, adotamos o estimador System GMM de Blundell e Bond (1998), que instrumentaliza as variáveis endógenas com suas próprias defasagens em diferenças e em níveis. O modelo estimado tem a forma:

$$\Delta Y_{it} = \alpha + \gamma Y_{i,t-1} + \beta_1 \Delta GASP_{it} + \beta_2 \Delta X_{it} + \Delta \varepsilon_{it} \quad (2)$$

A validade dos instrumentos é testada pelo Teste de Sargan (hipótese nula de exogeneidade dos instrumentos) e a ausência de autocorrelação serial de segunda ordem pelos Testes de Arellano-Bond AR(1) e AR(2), condições necessárias para a consistência do estimador. A hipótese nula do Teste de Sargan não deve ser rejeitada ($p > 0,05$), indicando instrumentos válidos; o AR(1) deve ser rejeitado e o AR(2) não rejeitado para que o modelo seja considerado corretamente especificado.

O terceiro componente da estratégia econométrica são os modelos de Vetores Autorregressivos Bayesianos (VAB), estimados a partir de séries temporais do painel para capturar as respostas dinâmicas do PIB per capita e do Gini a choques nos gastos de infraestrutura. A abordagem Bayesiana utiliza prior de Minnesota (Litterman, 1986) para regularizar as estimativas, evitando sobreajuste em painéis com múltiplas variáveis. As Funções de Resposta ao Impulso (FRI) são calculadas com intervalo de credibilidade de 95% para mensurar a persistência temporal dos efeitos. A identificação dos choques estruturais baseia-se na decomposição de Cholesky com ordenação: investimento em infraestrutura, outros gastos, PIB per capita, Gini.

Coerentemente com esse arcabouço, examinam-se quatro hipóteses: H1 — o investimento público em infraestrutura exerce efeito positivo e estatisticamente significativo sobre o PIB per capita estadual; H2 — a desigualdade de renda exerce efeito negativo sobre o crescimento econômico; H3 — gastos em educação e P&D apresentam maior elasticidade-renda do que gastos em administração e segurança; e H4 — o crescimento do PIB per capita exerce efeito negativo sobre o Índice de Gini quando acompanhado de gasto redistributivo.

3.4. Cointegração e Modelo de Correção de Erros (VECM)

Ao estimar um modelo de Vetores Autorregressivos (VAR), a pressuposição de estacionariedade por meio de diferenciação prévia pode eliminar informações cruciais sobre as interações de longo prazo entre as variáveis fiscais e socioeconômicas estruturais. Se as séries temporais compartilharem uma tendência estocástica comum e forem integradas de mesma ordem, diz-se que elas são cointegradas. Isso denota a existência de uma relação de equilíbrio estável de longo prazo, impedindo que o modelo incorra em regressões espúrias.

Para fundamentar analiticamente o teste de cointegração multivariado baseado no procedimento de máxima verossimilhança de Johansen, partimos de um modelo autorregressivo posicionado em níveis com p defasagens:

$$x_t = A_1 X_{t-1} + A_2 X_{t-2} + A_3 X_{t-3} + \cdots + A_p X_{t-p} + \varepsilon_t \quad (3)$$

Onde X_t representa um vetor contendo as n variáveis endógenas do sistema estrutural aqui investigado — englobando o logaritmo natural do PIB per capita estadual (Y_{it}), o Índice de Gini e o vetor de gastos públicos per capita por categoria funcional ($GASP_{it}$) —, A_i são as matrizes de coeficientes de dimensão $n \times n$, e ε_t é o vetor de distúrbios de ruído branco independentes e identicamente distribuídos (*i. i. d.*).

Subtraindo X_{t-1} de ambos os lados da equação e rearranjando os termos sequencialmente através da incorporação de diferenças defasadas, isolamos a dinâmica de curto prazo e a sinalização de longo prazo. O processo de subtração e soma algébrica resulta na seguinte formulação matemática:

$$\Delta X_t = (A_1 - I)X_{t-1} + A_2 X_{t-2} + A_3 X_{t-3} + \cdots + A_p X_{t-p} + \varepsilon_t \quad (4)$$

Onde I identifica a matriz identidade de ordem n . Somando e subtraindo de forma iterativa os componentes $(A_1 - I)X_{t-2}$, seguidos por $(A_2 + A_1 - I)X_{t-3}$, o sistema converge para a representação do Modelo de Correção de Erros Vetorial (VECM):

$$\Delta x_t = \sum_{i=1}^{p-1} r_i \Delta X_{t-i} + I I X_{t-1} + \varepsilon_t \quad (5)$$

As matrizes de parâmetros operam sob as seguintes definições estruturais:

$$II = \sum_{i=1}^p A_i - I \quad (6)$$

$$r_i = \sum_{j=i+1}^p A_j \quad (7)$$

A matriz II atua como o componente central do mecanismo de Johansen, pois absorve a informação contida nas relações de longo prazo. O aspecto crucial a ser considerado é o posto (*rank*) da matriz II , denotado por r , que corresponde diretamente ao número de vetores de cointegração independentes presentes no sistema. Três cenários analíticos emergem a partir da avaliação do posto de II :

- **posto(II) = 0:** A matriz é nula. Não existem combinações lineares estacionárias entre as variáveis em níveis, indicando ausência completa de cointegração. O modelo

apropriado restringe-se a um VAR convencional aplicado estritamente sobre as primeiras diferenças das séries (ΔX_t).

- $posto(II) = n$: A matriz possui posto completo, significando que o vetor original X_t já é estacionário em níveis, tornando desnecessária a aplicação de diferenciação ou mecanismos de correção de erro.
- $0 < posto(II) = r < n$: Coexistem r vetores de cointegração estáveis. Sob essa condição, a matriz II pode ser fatorada na forma $II = \alpha \beta^1$, onde β representa a matriz $n \times r$ contendo os vetores de cointegração (que delimitam a matriz de equilíbrio de longo prazo) e α constitui a matriz $n \times n$ de coeficientes de ajustamento (ou velocidade de ajuste), que mensura a velocidade com que o sistema corrige os desvios em relação à trajetória de equilíbrio de longo prazo.

A determinação empírica do número de vetores de cointegração r baseia-se na significância estatística dos autovalores calculados $\hat{\lambda}_i$ da matriz II . O teste de Johansen instrumentaliza duas estatísticas fundamentais baseadas em máxima verossimilhança:

$$\lambda_{trace(r)} = -T \sum_{i=r+1}^n \ln(1 - \lambda_i) \quad (8)$$

$$\lambda_{max} = (r, r+1) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1}) \quad (9)$$

Onde T identifica a quantidade total de observações efetivas do painel econométrico. Na estatística do traço (λ_{trace}), a hipótese nula estabelece que existem no máximo r vetores de cointegração, confrontada com a hipótese alternativa de que existem mais do que r vetores ($r > r^*$). Na estatística do máximo autovalor λ_{max} , testa-se a hipótese nula de exatamente r vetores contra a alternativa específica de $(r + 1)$ combinações estáveis.

Uma vez delimitado o ordenamento de cointegração, consolida-se a especificação matemática do VECM, permitindo separar choques transitórios de curto prazo das trajetórias estruturais de convergência macroeconômica.

3.5. Especificação do Modelo VAR, Decomposição de Cholesky e Decomposição da Variância (FEVD)

Assegurada a natureza de estacionariedade das séries ou parametrizadas as diferenciações necessárias, configura-se o modelo de Autorregressão Vetorial (VAR) bivariado para examinar os canais de causalidade reversa e retroalimentação dinâmica temporal entre a

esfera fiscal e os indicadores de bem-estar. Consideremos inicialmente o sistema estrutural primário composto pelas variáveis endógenas y_t (representando o produto econômico ou PIB per capita) e z_t (representando a desigualdade mensurada pelo Índice de Gini)

$$y_t = b_{10} + b_{12}z_t + \gamma_{11}y_{t-1} + \gamma_{12}z_{t-1} + \varepsilon_{yt} \quad (10)$$

$$z_t = b_{20} + b_{21}y_t + \gamma_{21}y_{t-1} + \gamma_{22}z_{t-1} + \varepsilon_{zt} \quad (11)$$

Nesse arranjo, ε_{yt} e ε_{zt} representam choques estruturais independentes de ruído branco, dotados de variâncias constantes σ_y^2 e σ_z^2 , respectivamente, apresentando covariância nula ($E[\varepsilon_{yt}, \varepsilon_{zt}] = 0$). O sistema acima não pode ser estimado diretamente por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) devido à endogeneidade contemporânea: z_t exerce impacto simultâneo sobre y_t através do parâmetro b_{12} , enquanto y_t afeta z_t instantaneamente por meio de b_{21} .

Para viabilizar a resolução matemática, isolamos as variáveis contemporâneas no vetor do lado esquerdo através da seguinte notação matricial:

$$\begin{bmatrix} 1 & -b_{12} \\ -b_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{10} \\ b_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix} \quad (12)$$

Esta estrutura condensa-se na expressão do VAR estrutural (SVAR):

$$BX_t = \Gamma_0 + \Gamma_1 X_{t-1} + \varepsilon_t \quad (13)$$

Onde as matrizes constituintes são dadas por:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -b_{12} \\ -b_{21} & 1 \end{bmatrix}, X_t = \begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix}, \Gamma_0 = \begin{bmatrix} b_{10} \\ b_{20} \end{bmatrix}, \Gamma_1 = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix}, \varepsilon_t = \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix} \quad (14)$$

Multiplicando todo o sistema pela matriz inversa B^{-1} , derivamos o modelo VAR em sua forma reduzida ou convencional:

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Radiografia da austeridade (2010-2024): engessamento orçamentário e erosão do investimento

A trajetória do investimento público federal como proporção do PIB entre 2010 e 2024 evidencia os efeitos da austeridade fiscal sobre a capacidade produtiva do Estado. Em 2010, esse investimento alcançou 2,80% do PIB — patamar já muito inferior ao praticado por economias asiáticas em trajetórias de industrialização acelerada, da ordem de 13% do PIB (MACIEL, 2013). A partir de 2013 inicia-se um declínio consistente, que se intensifica após a

aprovação da EC 95/2016: em 2024, o investimento recuou para 0,78% do PIB, acumulando queda de 72,1% em quatorze anos (BRASIL, 2024).

A EC 95, ao congelar as despesas primárias federais em termos reais, submeteu o investimento produtivo a uma restrição que, paradoxalmente, não incidiu sobre os gastos financeiros com a dívida pública — expressão da financeirização do fundo público descrita por Salvador (2012). O engessamento orçamentário é nítido: em 2024, cerca de 89% das despesas primárias federais são inflexíveis — previdência social, serviço da dívida, pessoal ativo e inativo e transferências constitucionais —, restando pouco mais de 11% de despesas discricionárias, exatamente onde se concentram as rubricas de investimento (BRASIL, 2024). A compressão das despesas discricionárias federais reduz as transferências a estados e municípios; em estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso, cujo orçamento de investimento depende de contrapartidas e convênios federais, essa contração transmite-se diretamente à execução de obras de saneamento, mobilidade urbana e habitação (PERES; SANTOS, 2020).

A Tabela 1 apresenta a matriz de correlação entre as variáveis fiscais e socioeconômicas centrais da análise.

Tabela 1 — Matriz de correlação de Pearson entre variáveis fiscais e socioeconômicas selecionadas

Variável	Invest. Infraestr.	Gasto Educação	Gasto Assist. Social	Índice de Gini
Invest. Infraestrutura	1,000	0,450**	0,300*	−0,650***
Gasto Educação	0,450**	1,000	0,550**	−0,720***
Gasto Assistência Social	0,300*	0,550**	1,000	−0,850***
Índice de Gini	−0,650***	−0,720***	−0,850***	1,000

Fonte: elaboração própria com base em FINBRA/SICONFI, IBGE-PNAD Contínua e STN (2002-2019).²

As correlações são estatisticamente significativas e teoricamente consistentes. A correlação negativa entre o investimento em infraestrutura e o Índice de Gini indica que maiores investimentos associam-se a menores níveis de desigualdade; a correlação ainda mais expressiva entre o gasto em assistência social e o Gini reflete o efeito direto das políticas de transferência de renda. Todos os coeficientes do Gini com as demais variáveis são negativos e significativos, reforçando a hipótese de que a ampliação do gasto público nessas categorias contribui estruturalmente para a redução das desigualdades.

4.2. Composição do gasto e crescimento: evidências dos modelos LSDV

² Nota: *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$. Variáveis deflacionadas pelo IPCA e expressas per capita. N = 416 observações.

Rocha e Giuberti (2007), em estudo de referência, estimaram modelos LSDV com efeitos fixos para os 26 estados brasileiros. As Tabelas 2 e 3 reproduzem seus resultados, que permitem identificar a elasticidade do PIB per capita em relação à composição do gasto público estadual.

Tabela 2 — Impacto dos gastos públicos estaduais sobre o PIB per capita — Modelo LSDV com efeitos fixos, 26 estados, 1986-2003

Categoria de gasto	Coefficiente	Erro padrão	Signif.
Despesa Total / PIB	0,075	(0,026)	***
Desp. Corrente Primária / Desp. Total	-0,010	(0,019)	n.s.
Desp. Capital / Desp. Total	0,011	(0,017)	n.s.
Desp. Defesa / Desp. Total	0,265	(0,088)	***
Desp. Educação / Desp. Total	0,115	(0,030)	***
Desp. Saúde / Desp. Total	0,009	(0,039)	n.s.
Desp. Transporte e Comunicação / Desp. Total	0,124	(0,029)	***
N.º de observações	347	—	—

Fonte: Rocha e Giuberti (2007, Tabela 3).³

Os coeficientes de educação (0,115) e de transporte e comunicação (0,124), ambos significativos a 1%, indicam que um aumento de um ponto percentual na participação desses gastos no total da despesa orçamentária estadual associa-se, *ceteris paribus*, a acréscimos expressivos na taxa de crescimento do PIB per capita ao longo dos anos subsequentes. O coeficiente negativo, ainda que não significativo, do gasto corrente primário é coerente com a hipótese de Devarajan, Swaroop e Zou (1996): em economias em desenvolvimento que sobreaplicam recursos em custeio administrativo em detrimento do capital produtivo, a mera expansão do gasto corrente tende a apresentar retorno marginal decrescente — o que não invalida o gasto corrente como instrumento de política, mas evidencia que sua composição interna é decisiva.

Tabela 3 — Impacto dos gastos com controle para o investimento privado — Modelo LSDV, 26 estados, 1991-1998

Categoria de gasto	Coefficiente	Erro padrão	Signif.
Desp. Capital / Desp. Total	0,030	(0,020)	n.s.
Desp. Defesa / Desp. Total	0,218	(0,099)	**
Desp. Educação / Desp. Total	0,074	(0,042)	*
Desp. Saúde / Desp. Total	0,115	(0,055)	**
Desp. Transp. e Comunicação / Desp. Total	0,111	(0,035)	***
Investimento Privado (FBCF construções)	0,001	(0,0003)	**

³ Nota: *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$; n.s. = não significativo. Efeitos fixos estaduais incluídos; erros padrão robustos entre parênteses.

Categoria de gasto	Coefficiente	Erro padrão	Signif.
N.º de observações	216	—	—

Fonte: Rocha e Giuberti (2007, Tabela 7). Nota: *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$; n.s. = não significativo. Proxy do investimento privado: Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) em construções.

A Tabela 3 acrescenta dimensão fundamental ao debate: mesmo quando se controla pelo investimento privado, os coeficientes de educação, saúde e transporte e comunicação permanecem positivos e robustos. Esse resultado contraria a tese ortodoxa do crowding-out — segundo a qual o investimento público deslocaria o privado — e aponta o mecanismo oposto, o da complementaridade. O coeficiente positivo e significativo do próprio investimento privado, combinado à robustez do gasto público, sinaliza o efeito de crowding-in: o capital público cria as condições — infraestrutura, força de trabalho qualificada, estabilidade institucional — sobre as quais o capital privado opera com produtividade crescente. Os efeitos estimados para o investimento em transporte e comunicação superam, inclusive, estimativas clássicas obtidas para economias desenvolvidas (ASCHAUER, 1989), o que reflete a maior carência de infraestrutura produtiva e o maior retorno marginal do capital público na economia brasileira.

4.3. Desigualdade e crescimento: evidências do System GMM

O modelo System GMM, ao controlar a endogeneidade por meio da instrumentalização das variáveis explicativas, é econometricamente superior ao LSDV. A Tabela 4 apresenta as estimativas de Santos (2025) para o modelo com variável dependente PIB per capita.

Tabela 4 — Estimativas do modelo System GMM para o PIB per capita — 26 estados brasileiros, 2002-2019

Variável explicativa	Coefficiente	Erro padrão	p-valor	Signif.
PIB per capita defasado [t-1]	0,9448	0,0279	<0,001	***
Índice de Gini	-13,3523	3,7265	0,0003	***
Infraestrutura per capita	0,2600	0,0951	0,0062	***
Encargos Sociais per capita	0,5699	0,2726	0,0366	**
P&D per capita	0,2853	0,1051	0,0066	***
Importações per capita	0,1452	0,0560	0,0095	***
Segurança per capita	-0,1678	0,0816	0,0396	**
Educação per capita	0,2440	0,3507	0,4865	n.s.
Administração per capita	0,0794	0,2151	0,7121	n.s.
Observações / Estados	416 / 26	—	—	—

Fonte: Santos (2025, Tabela 3). Estimação por System GMM de Blundell e Bond (1998).⁴

⁴ Nota: *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$; * $p < 0,10$; n.s. = não significativo. Testes de diagnóstico: Sargan $\chi^2=18,87$ ($p=0,1273$), instrumentos válidos; Arellano-Bond AR(1) $z=-3,11$ ($p=0,0019$) e AR(2) $z=-1,91$ ($p=0,0566$), especificação consistente; Wald $\chi^2 \approx 337.238$ ($p < 0,001$).

O coeficiente do Índice de Gini é o resultado analiticamente mais relevante: um aumento de 1 ponto no índice de desigualdade associa-se, *ceteris paribus*, a uma redução de 13,35 pontos no PIB per capita dos estados, significativa ao nível de 0,1%. O achado desmonta a narrativa que apresenta a desigualdade como trade-off inevitável do crescimento: a concentração de renda é economicamente contraproducente, pois comprime o mercado interno, desincentiva o investimento em capital humano pelas famílias de menor renda e alimenta instabilidades que encarecem o ambiente de negócios (ALESINA; RODRIK, 1994). O coeficiente de infraestrutura indica que um aumento de 1% no gasto per capita correspondente eleva em 0,26 ponto percentual o PIB per capita estadual, e o de P&D revela o maior retorno marginal entre os gastos analisados — resultado alinhado à teoria do crescimento endógeno (ROMER, 1990; LUCAS, 1988), que identifica o conhecimento como fator de produção de rendimentos crescentes. A elevada magnitude do coeficiente da variável dependente defasada (0,9448) revela forte persistência do produto estadual: uma recessão induzida por austeridade compromete a trajetória de crescimento de longo prazo, gerando histerese no produto potencial.

4.4. Determinantes da desigualdade: System GMM para o Índice de Gini

Tabela 5 — Estimativas do modelo System GMM para o Índice de Gini — 26 estados brasileiros, 2002-2019

Variável explicativa	Coeficiente	Erro padrão	p-valor	Signif.
Gini defasado [t-1]	0,5770	0,0878	<0,001	***
PIB per capita	-0,0011	0,0006	0,0725	*
Educação per capita	0,0024	0,0082	0,7665	n.s.
Saúde per capita	0,0118	0,0075	0,1138	n.s.
Infraestrutura per capita	-0,0014	0,0033	0,6859	n.s.
Encargos Sociais per capita	0,0090	0,0065	0,1623	n.s.
Segurança per capita	-0,0051	0,0022	0,0225	**
Importações per capita	-0,0050	0,0028	0,0717	*
Receita própria per capita	0,0065	0,0029	0,0245	**
Observações / Estados	416 / 26	—	—	—

Fonte: Santos (2025). ⁵

A Tabela 5 revela a forte persistência estrutural da desigualdade no Brasil: cerca de 57,7% da desigualdade observada em um período é explicada pela desigualdade do período anterior. Intervenções pontuais e de curto prazo produzem, portanto, efeitos apenas marginais

⁵ Nota: *** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,10; n.s. = não significativo. Segundo Santos (2025), a infraestrutura per capita apresenta efeito negativo e significativo sobre o Gini no modelo VAB (Funções de Resposta ao Impulso), o que indica impacto redistributivo com defasagem temporal não captada pelo estimador estático.

sobre a trajetória do Gini; somente políticas redistributivas contínuas, ancoradas estruturalmente no orçamento, são capazes de romper essa dependência histórica — razão pela qual a EC 95/2016, ao congelar exatamente as despesas mais redistributivas, interrompeu a tendência de queda do índice. O PIB per capita exerce efeito negativo e apenas marginalmente significativo sobre o Gini, sinalizando que o crescimento contribui para reduzir a desigualdade, mas de forma insuficiente sem políticas redistributivas complementares. A receita tributária própria per capita, por sua vez, exerce efeito positivo sobre o Gini, indicando que a capacidade fiscal, isoladamente, não garante a redistribuição.

4.5. Dinâmicas temporais: Funções de Resposta ao Impulso (VAB)

As Funções de Resposta ao Impulso derivadas dos modelos de Vetores Autorregressivos Bayesianos captam a dimensão temporal dos efeitos do gasto em infraestrutura — dimensão que os estimadores estáticos não identificam plenamente. A Tabela 6 sintetiza as respostas acumuladas a um choque de 1% no investimento em infraestrutura.

Tabela 6 — Funções de Resposta ao Impulso: efeitos de um choque de 1% no investimento em infraestrutura (modelo VAB, estados brasileiros, 2002-2019)

Período (t+n)	Choque Invest. Infra.	Resp. acum. PIB (p.p.)	Resp. acum. Gini (p.p.)
t+0 (impacto imediato)	1,00%	0,00	0,00
t+1 (1 ano após)	—	+0,12	-0,05
t+2 (2 anos após)	—	+0,28	-0,12
t+3 (pico do efeito)	—	+0,35	-0,18
t+4	—	+0,30	-0,15
t+5 (dissipação)	—	+0,22	-0,10

Fonte: elaboração própria com base em Santos (2025) e em dados FINBRA/SICONFI (2002-2019).⁶

O padrão de resposta é teoricamente consistente: o impacto imediato é nulo, dado o tempo de maturação dos projetos de infraestrutura; a partir do primeiro ano, o PIB per capita acumula ganhos crescentes, com pico no terceiro ano e dissipação gradual em seguida. O efeito sobre o Gini segue trajetória simétrica de sinal oposto, com a maior redução também no terceiro ano. Esse perfil — defasagem de implementação, pico no terceiro ano e dissipação gradual — é característico dos multiplicadores fiscais de investimento identificados na literatura internacional (BLANCHARD; LEIGH, 2013; IZQUIERDO et al., 2019) e confirma que o investimento em infraestrutura tem duplo dividendo: promove crescimento econômico e reduz

⁶ Nota: estimação VAB com prior de Minnesota (Litterman, 1986) e identificação por decomposição de Cholesky; intervalo de credibilidade bayesiano de 95%. Valores positivos para o PIB indicam ganho acumulado; valores negativos para o Gini indicam redução da desigualdade.

desigualdade simultaneamente, ao integrar regiões marginalizadas ao circuito econômico e reduzir os custos de transação para os segmentos de menor renda.

4.6. Cenários de retomada do investimento e evolução recente da desigualdade

A Tabela 7 apresenta, em caráter estritamente ilustrativo, simulações do efeito da retomada do investimento público em infraestrutura sobre o crescimento do PIB per capita, calculadas a partir da elasticidade estimada por Rocha e Giuberti (2007). Os valores não constituem previsão oficial.

Tabela 7 — Simulação de cenários: efeito projetado da retomada do investimento público em infraestrutura sobre o crescimento do PIB per capita

Cenário	Invest. Infra. (% PIB)	Incremento (p.p.)	Elastic.	Efeito proj. PIB pc (p.p.)
Base — atual (2024)	0,78%	—	0,124	Referência = 0
Cenário 1 — Retomada parcial	1,50%	+0,72	0,124	+8,9
Cenário 2 — Meta desenvolvimento	2,80%	+2,02	0,124	+25,0
Cenário 3 — Meta asiática	5,00%	+4,22	0,124	+52,3

Fonte: elaboração própria com base em Rocha e Giuberti (2007) e BRASIL (2024).⁷

Os resultados dimensionam o custo econômico da austeridade. A elevação do investimento em infraestrutura do nível atual — 0,78% do PIB — para o patamar de 2010 — 2,80% do PIB — produziria, de acordo com a elasticidade estimada, um efeito adicional expressivo sobre a taxa de crescimento do PIB per capita ao longo do horizonte considerado. Essa perda acumulada de crescimento potencial é o custo real e raramente contabilizado do regime fiscal vigente, ao qual se soma o efeito indireto via crowding-in do investimento privado.

A Tabela 8 relaciona a evolução do gasto social e do Índice de Gini no Brasil entre 2015 e 2024.

Tabela 8 — Evolução do Gasto Social (% do PIB) e do Índice de Gini no Brasil — 2015-2024

Ano	Gasto Social (% PIB)	Índice de Gini	Variação anual do Gini
2015	13,2%	51,3	—
2016	13,5%	53,3	+2,0
2017	13,8%	53,3	0,0
2018	14,1%	53,9	+0,6

⁷ Nota: efeitos calculados aplicando o coeficiente de elasticidade 0,124 (***) ao incremento de participação do investimento em infraestrutura. Projeções de caráter estritamente ilustrativo; não constituem previsão oficial.

Ano	Gasto Social (% PIB)	Índice de Gini	Variação anual do Gini
2019	14,3%	53,5	-0,4
2020	16,5%	48,9	-4,6
2021	15,8%	52,9	+4,0
2022	15,5%	51,8	-1,1
2023	15,7%	51,4	-0,4
2024	15,9%	50,6	-0,8

Fonte: elaboração própria com base em IBGE-PNAD Contínua e STN. ⁸

A sequência temporal sintetiza o argumento central do trabalho: a desigualdade de renda responde direta e visivelmente às escolhas orçamentárias. O primeiro ano sob o regime do teto de gastos registrou o maior salto positivo anual do Gini da série; o ano de 2020, marcado pela expansão extraordinária do gasto social via Auxílio Emergencial, registrou a maior queda histórica do índice; e a reversão imediata em 2021, após o encerramento do benefício, demonstra que a redução da desigualdade produzida por políticas assistenciais temporárias é igualmente temporária. Sem ancoragem estrutural no orçamento — via salário mínimo, previdência e gastos produtivos —, os avanços distributivos são frágeis e rapidamente revertidos pela força de atração da concentração histórica de riqueza.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho analisou a relação entre a composição do gasto público estadual, o crescimento econômico e a desigualdade de renda no Brasil, articulando uma fundamentação teórica heterodoxa à sistematização de evidências econométricas robustas. Os resultados permitem responder à questão central com clareza: a transição de um paradigma de austeridade fiscal permanente para uma gestão orçamentária indutora e estratégica tem potencial empírico comprovado de reverter o ciclo de baixo crescimento e desigualdade estrutural que caracteriza a trajetória recente da economia brasileira.

A primeira conclusão diz respeito à composição do gasto: não é apenas o volume despendido que importa, mas sua composição setorial. Gastos em infraestrutura, P&D e encargos sociais apresentam efeitos positivos e estatisticamente robustos sobre o PIB per capita estadual, ao passo que o gasto corrente primário genérico apresenta coeficiente negativo. A austeridade que comprime indiscriminadamente as despesas discricionárias — sem distinguir categorias de alto e de baixo retorno produtivo — é, na prática, a política mais lesiva ao

⁸ Nota: Índice de Gini expresso na escala de 0 a 100. O salto positivo de 2016 coincide com o primeiro ano de vigência do teto de gastos; a queda de 2020 decorre do Auxílio Emergencial, com reversão em 2021 após seu encerramento.

crescimento de longo prazo, precisamente porque elimina as rubricas de maior potencial transformador.

A segunda conclusão refere-se ao papel da desigualdade: o aumento de 1 ponto no Índice de Gini associa-se a uma redução de 13,35 pontos no PIB per capita dos estados. A desigualdade de renda é, simultaneamente, causa e efeito do subdesenvolvimento — comprime a demanda agregada dos estratos de menor renda, desincentiva o investimento em capital humano pelas famílias mais pobres e fragmenta a coesão social. Atacar a desigualdade por meio do gasto redistributivo não é, portanto, uma opção ética em detrimento da eficiência econômica: é a estratégia economicamente mais eficiente para expandir o produto potencial de longo prazo.

A terceira conclusão emerge das Funções de Resposta ao Impulso: o investimento em infraestrutura produz duplo dividendo, gerando crescimento e redução da desigualdade simultaneamente, com efeitos que se materializam no médio prazo. Disso decorre uma implicação metodológica relevante: a avaliação de uma política de inversão do ajuste fiscal não pode restringir-se ao horizonte de um único exercício fiscal, exigindo perspectiva de pelo menos três a cinco anos para que os efeitos produtivos se manifestem. A hipótese central — de que o investimento público gera efeitos de crowding-in sobre o investimento privado e expande estruturalmente a base tributária — encontra confirmação na complementaridade evidenciada entre as duas modalidades de acumulação.

Como agenda de pesquisa, destacam-se três desdobramentos prioritários: a análise dos efeitos heterogêneos por macrorregião, sobretudo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde a dependência de transferências federais é estruturalmente maior; a investigação da relação entre a composição do gasto e a produtividade total dos fatores nos estados; e a modelagem dos efeitos de longo prazo da EC 95/2016 sobre o estoque de capital público subnacional. Reitera-se, por fim, o argumento que atravessa todo o trabalho: a sustentabilidade fiscal duradoura não é pré-condição do crescimento econômico — é seu resultado. Uma base produtiva ampliada pelo investimento estratégico do Estado gera receitas tributárias crescentes, reduz as demandas assistenciais e viabiliza o equilíbrio das contas públicas sem o sacrifício do gasto social. Construir esse círculo virtuoso é a tarefa que incumbe ao economista que compreende o orçamento não como uma planilha de custos a minimizar, mas como o mais poderoso instrumento de transformação estrutural de que dispõe o Estado brasileiro.

REFERÊNCIAS

ABREU, Welles Matias de; GOMES, Ricardo Corrêa. **Orçamento público: análise da formulação de estratégias sob a perspectiva do planejamento emancipatório e desenvolvimentista**. 2010. Disponível em: <<http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1660>>. Acesso em: 10 mai. 2026.

ALESINA, Alberto; RODRIK, Dani. ***Distributive politics and economic growth***. *The quarterly journal of economics*, v. 109, n. 2, p. 465-490, 1994. Disponível em: <<https://doi.org/10.2307/2118470>>.

ARELLANO, Manuel; BOND, Stephen. ***Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations***. *The review of economic studies*, v. 58, n. 2, p. 277-297, 1991. Disponível em: <<https://doi.org/10.2307/2297968>>.

ASCHAUER, David Alan. ***Is public expenditure productive?***. *Journal of monetary economics*, v. 23, n. 2, p. 177-200, 1989. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0304-3932\(89\)90047-0](https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0)>.

BLANCHARD, Olivier J.; LEIGH, Daniel. ***Growth forecast errors and fiscal multipliers***. *American Economic Review*, v. 103, n. 3, p. 117-120, 2013. Disponível em: <DOI: 10.1257/aer.103.3.117>.

BLUNDELL, Richard; BOND, Stephen. ***Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models***. *Journal of econometrics*, v. 87, n. 1, p. 115-143, 1998. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(98\)00009-8](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8)>.

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. **Execução orçamentária da União**. Brasília, DF: STN, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/tesouronacional>>.

DANIEL, Flávio Portella. **Política fiscal e os ciclos econômicos**. 2008. 113 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: <<https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/9344>>.

DEVARAJAN, Shantayanan; SWAROOP, Vinaya; ZOU, Heng-fu. ***The composition of public expenditure and economic growth***. *Journal of monetary economics*, v. 37, n. 2, p. 313-344, 1996. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(96\)90039-2](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(96)90039-2)>.

GOMES JUNIOR, Newton Giovanni Teixeira. **Trabalho e desenvolvimento socioeconômico brasileiro promovido pelos governos entre 1998 e 2022: uma revisão bibliográfica acerca do trabalho e dos impactos que políticas de aumento do salário-mínimo real associadas a políticas assistencialistas exercem sobre o desenvolvimento socioeconômico nacional**.

2024. 130 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, Cuiabá, 2024. Disponível em: <<http://bdm.ufmt.br/handle/1/5010>>.

IBGE — INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html>>.

IZQUIERDO, Mr Alejandro et al. **Is the public investment multiplier higher in developing countries? An empirical exploration**. International Monetary Fund, 2019. Disponível em: <<https://www.nber.org/papers/w26478>>.

KEYNES, John Maynard. **A teoria geral do emprego, do juro e da moeda**. Springer, 1936.

LITTERMAN, Robert B. *Forecasting with Bayesian vector autoregressions—five years of experience*. *Journal of Business & Economic Statistics*, v. 4, n. 1, p. 25-38, 1986. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/07350015.1986.10509491>>.

LUCAS JR, Robert E. *On the mechanics of economic development*. *Journal of monetary economics*, v. 22, n. 1, p. 3-42, 1988. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)>.

MACIEL, Pedro Jucá. **Finanças públicas no Brasil: uma abordagem orientada para políticas públicas**. Revista de Administração Pública, v. 47, p. 1213-1241, 2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0034-76122013000500007>>.

PERES, Ursula Dias; SANTOS, Fábio Pereira dos. **GASTO PÚBLICO E DESIGUALDADE SOCIAL O orçamento do governo federal brasileiro entre 1995 e 2016**. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 35, p. e3510307, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/3510307/2020>>.

ROCHA, Fabiana; GIUBERTI, Ana Carolina. **Composição do gasto público e crescimento econômico: uma avaliação macroeconômica da qualidade dos gastos dos Estados brasileiros**. *Economia Aplicada*, v. 11, p. 463-485, 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-80502007000400001>>.

ROMER, Paul M. *Endogenous technological change*. *Journal of political Economy*, v. 98, n. 5, Part 2, p. S71-S102, 1990. Disponível em: <<https://doi.org/10.1086/261725>>.

SALVADOR, Evilasio. **Fundo Público e o Financiamento das Políticas Sociais no Brasil**. Serviço Social em Revista, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 4-22, 2012. DOI: 10.5433/1679-4842.2012v14n2p4. Disponível em: <<https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/12263>>.

SALVADOR, Evilasio; TEIXEIRA, Sandra Oliveira. **Orçamento e políticas sociais: metodologia de análise na perspectiva crítica**. Revista de Políticas Públicas, v. 18, n. 1, p. 15-32, 2014. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/3211/321131780002.pdf>>.

SANTOS, Lucas Mikael da Silva dos. Desigualdade de renda, gastos públicos e desenvolvimento econômico: uma análise para os Estados Brasileiros (2002-2019). [S.l.]: Universidade Estadual Paulista (Unesp), 25 set. 2025. Disponível em: <<https://repositorio.unesp.br/entities/publication/c2763b6b-c833-406a-a0ec-4a7a57674a16>>.